

PROYECTO GESTION GANADERA

# Integracion SNIG + baston XRS2 + app de potreros

Padron por animal, archivo de tenedores y las tres conciliaciones que hay que poder correr sin pensar.

Pedro Lanfranco Crespo | Rivera, Uruguay | 25 de setiembre de 2026

|                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo que ya funciona | La app ya lee un padron por animal desde Supabase ( <b>animales_caravana</b> ) y muestra la ficha con APTO / NO APTO / CARENIA DESCONOCIDA. Esta prendido solo en La Vuelta ( <b>caravanasHabilitado</b> ). |
| Lo que falta       | El script que llena esa tabla cruzando las tres fuentes, y el <b>archivo de tenedores</b> que es el unico puente entre el numero de DICOSE del SNIG y el establecimiento + firma con que habla la app.      |
| La regla de oro    | La app no importa archivos nunca. La PC publica a Supabase, la app solo lee. Todo lo de este documento pasa en la PC, no en el celular.                                                                     |

Contenido: (1) lo que la app ya hace, (2) las tres fuentes de datos, (3) el archivo de tenedores, (4) las tres conciliaciones, (5) el contrato con la app, (6) el peso, (7) el plan en orden, (8) lo que falta confirmar.

## 1 Que hay hoy, verificado en el codigo

Esto no es un plan en el aire: la mitad ya esta hecha. El 24/9/2026 se agrego a las seis variantes de la app el boton "**Buscar caravana**" y la caravana opcional dentro de "+ Cargar tratamiento". Lo que sigue sale de leer el template, no de suponer.

### Lo que la app hace con una caravana

- **Normaliza** el numero: **normalizarCaravana()** saca todo lo que no sea digito, toma los **ultimos 8** y rellena con ceros a la izquierda. El baston da un EID de 15 digitos y el SNIG publica el visual de 8: esa funcion es la que los hace coincidir.
- **Consulta animales\_caravana** filtrando por **establecimiento + id8**. Solo SELECT, un registro.
- **Muestra la ficha**: categoria, sexo, generacion, firma, potrero, ultimo peso con fecha, ultima lectura, proximo tratamiento, y arriba de todo el semaforo de carencia.
- Si la caravana **no esta** en el padron, avisa; no inventa un animal. Sin señal, avisa y no rompe.
- En el formulario de tratamiento, al tipear la caravana muestra **de quien es antes de guardar**, y exige **cantidad = 1** (una caravana es un animal). La manda en la columna **caravana** de **sanidad\_carga**, solo si el establecimiento tiene el padron publicado.

#### Para que existe todo esto

Un tratamiento cargado al animal equivocado termina en una carencia equivocada, y eso es un animal que se va a faena cuando no debia. El semaforo del corral es la razon de ser del padron; el peso y la categoria son el premio.

### Las columnas que la app lee (contrato: no se pueden renombrar)

| Columna             | Tipo | Para que la usa la app                                               |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| establecimiento     | text | Filtro. Mismos valores que ESTABLECIMIENTO (la_vuelta, etc.)         |
| id8                 | text | Clave de busqueda. 8 digitos, con ceros a la izquierda si hace falta |
| ide                 | text | EID de 15 digitos. Informativo / trazabilidad                        |
| categoria           | text | Ficha. Ideal: mismas categorias que usa la app                       |
| sexo                | text | Ficha (HEMBRA / MACHO)                                               |
| gen                 | text | Generacion. Ficha                                                    |
| propietario         | text | Ficha, con la etiqueta Firma (La Vuelta) o Dueño                     |
| potrero             | text | Ficha. Donde el padron cree que esta                                 |
| estado_carencia     | text | Semaforo. Exactamente: APTO, NO APTO, CARENCIA DESCONOCIDA           |
| fecha_apto          | date | Hasta cuando no puede ir a faena                                     |
| dias_restantes      | int  | Cuantos dias faltan                                                  |
| producto_carencia   | text | Por que producto esta en espera                                      |
| proximo_tratamiento | date | Ficha                                                                |
| ultimo_peso         | int  | Ficha. Sale del baston                                               |
| peso_fecha          | date | Fecha de ese peso                                                    |
| ultima_lectura      | date | Ultima vez que paso por la manga                                     |

Cualquier valor distinto de **NO APTO** o **CARENCIA DESCONOCIDA** la app lo toma como apto. Si el script publica "no apto" en minuscula, el animal aparece verde. Es el error mas caro de esta lista.

## 2 Las tres fuentes y para que sirve cada una

Cada archivo contesta una pregunta distinta. Confundirlas es lo que hace que una conciliacion no cierre nunca.

| Fuente                                           | Que es                                                                                                                                | Clave                                          | Contesta                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>SNIG</b><br>animales_*.xls                    | El padron oficial: que caravanas figuran a nombre de cada tenedor (DICOSE). Descargado de la web del SNIG.                            | Caravana visual + DIE electronico, por tenedor | Que animales <b>dice el Estado</b> que tengo, y a nombre de quien     |
| <b>Baston XRS2</b><br>1075_SesionNNNN.csv / .xls | Lo que realmente paso por la manga en una sesion: EID leido, fecha y hora, peso y los traits que se cargan en el baston.              | EID de 15 digitos                              | Que animales <b>estan de verdad</b> , cuanto pesan y cuando los vi    |
| <b>Tenedores</b><br>tenedores.csv (a crear)      | La tabla de traduccion entre el mundo DICOSE y el mundo de la app. Es el archivo nuevo de este documento.                             | Numero de DICOSE                               | Que <b>establecimiento y firma</b> de la app es cada tenedor del SNIG |
| (ya existe)<br>Planilla Sanitaria                | Tratamientos y plazos de retiro por producto. Ya publica productos_catalogo, sanidad_ultimos y sanidad_proximos por tarea programada. | Producto / caravana                            | Si el animal esta en periodo de espera                                |

### Los nombres exactos de columna hay que confirmarlos contra los archivos reales

El SNIG y el baston cambian encabezados entre versiones de export. El script no debe depender de una posicion de columna ni de un nombre exacto: conviene una tabla de alias (por ejemplo, aceptar "EID", "Nro Electronico", "DIE" como lo mismo) y **fallar con un mensaje claro** si no encuentra una columna obligatoria. Un export que cambio un encabezado y paso callado es peor que uno que corta.

### La regla del cruce: visual de 8 contra electronico de 15

```

EID del baston      858000057179343
id8 (clave)         57179343      <- ultimos 8, rellenos a 8
visual del SNIG     57179343      <- tiene que dar lo mismo

normalizarCaravana('858000057179343') -> '57179343'
normalizarCaravana(' 571-793 43 ')    -> '57179343'
normalizarCaravana('179343')          -> '00179343' <- ojo

```

Lo primero que hay que medir, antes de escribir el publicador entero: **en cuantos animales el visual del SNIG NO coincide con los ultimos 8 del electronico**. Si son cero, el cruce por **id8** alcanza para todo. Si son unos pocos, hay que cruzar por EID cuando existe y guardar la excepcion en el archivo de tenedores o en una lista aparte. Si son muchos, la clave del padron tiene que pasar a ser el EID y hay que revisar la funcion de la app.

## 3 El archivo de tenedores (lo nuevo)

El SNIG habla en **numeros de DICOSE**. La app habla en **establecimiento + firma**. Sin una tabla que traduzca, ninguna comparacion entre los dos mundos se puede automatizar: queda siempre alguien mirando dos pantallas. Ese es todo el trabajo de este archivo.

### Esquema propuesto: tenedores.csv

| Columna             | Ejemplo                   | Obligatoria | Nota                                                                   |
|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| dicose              | 123456/7                  | si          | Clave. Como figura en el SNIG, tal cual                                |
| tenedor             | PEDRO LANFRANCO<br>CRESPO | si          | Nombre del tenedor en el SNIG                                          |
| titular_snig        | Pedro Lanfranco Crespo    | no          | Si el titular difiere del tenedor                                      |
| tipo_tenencia       | propia                    | si          | propia / arrendada / pastoreo / capitalizacion                         |
| establecimiento_app | la_vuelta                 | si          | Exactamente el ESTABLECIMIENTO de la app, o vacio si no esta en la app |
| firma_app           | Pedro Lanfranco           | no          | La firma/dueño de la app. Vacio = sin asignar                          |
| padron              | 45821                     | no          | Padron rural                                                           |
| departamento        | Rivera                    | si          |                                                                        |

| Columna   | Ejemplo                              | Obligatoria | Nota                                                |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| seccional | 9                                    | no          | Seccional policial (la pide el DICOSE)              |
| area_ha   | 412.5                                | no          | Superficie declarada. Sirve para carga por hectarea |
| activo    | si                                   | si          | Para no borrar historia cuando se deja un campo     |
| desde     | 2019-07-01                           | no          | Alta de la tenencia                                 |
| hasta     |                                      | no          | Baja. Vacio = vigente                               |
| notas     | Arrendamiento a Fulano, vence 6/2027 | no          |                                                     |

### Como se llena y donde vive

- Una fila por **DICOSE**, no por establecimiento: un mismo campo puede tener dos DICOSE (propio y arrendado) y un mismo DICOSE puede cubrir dos padrones. La relacion DICOSE -> (establecimiento, firma) es de muchos a uno, y en algun caso al revés.
- Los DICOSE se sacan del propio export del SNIG (la columna de tenedor) mas la Declaracion Jurada anual: el export solo trae los que tienen animales hoy, la DJ trae todos.
- Se guarda **al lado de publicar\_animales.py**, en la carpeta del lector XRS2, y se versiona junto con el script. Es dato de configuracion, no dato operativo: cambia dos veces por año, no todos los dias.
- En UTF-8 y con separador coma. Si se edita en Excel, guardar como "CSV UTF-8" — el CSV comun de Excel en español rompe los acentos y el script empieza a no encontrar tenedores.

#### Por que no una tabla de Supabase

Podria ser, pero no hace falta todavia: la app no necesita leer los tenedores, solo el publicador los usa, y un CSV al lado del script se edita sin pedirle permiso a nadie y queda en el git. El día que la app tenga que mostrar "de que DICOSE es este animal", ahí si conviene subirlo — y ahí vale acordarse de crear la tabla **y sus políticas** antes de escribir el código que las asume.

## 4 Las tres conciliaciones

"Comparar" en concreto son tres comparaciones distintas, con tres claves distintas y tres acciones distintas cuando no cierran. Conviene que el script las escriba a tres planillas separadas, no a un resumen: lo que se necesita es la lista de caravanas para ir a buscarlas.

### C1. Padron SNIG contra lecturas del baston

Clave: **id8**. Es la que mas plata mueve, porque encuentra las dos fugas clásicas.

| Caso                                             | Que significa                                                                                                                                                   | Que hacer                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta en SNIG, nunca leida por el baston          | Animal que figura a mi nombre y no aparece en la manga. Vendido sin transferir, muerto sin declarar, perdido, o simplemente no paso por la manga en el periodo. | Filtrar por <b>ultima_lectura</b> anterior al ultimo encierre general. Lo que queda es la lista para declarar bajas o buscar animales. |
| Leida por el baston, no esta en SNIG a mi nombre | Animal fisico que el Estado no cuenta como mio: transferencia pendiente del vendedor, caravana mal tipeada, o animal de un tercero (pastoreo / capitalizacion). | Reclamar la transferencia, o registrar el DICOSE del tercero en <b>tenedores.csv</b> para que deje de aparecer como diferencia.        |
| En los dos, con tenedor distinto al esperado     | El animal esta, pero colgado del DICOSE equivocado.                                                                                                             | Transferencia interna entre DICOSE propios. Es lo que ordena la DJ de fin de ejercicio.                                                |

### C2. SNIG por tenedor contra el stock de la app

Clave: **tenedores.csv** (DICOSE -> establecimiento + firma). Aca hay que ser honesto con lo que se puede comparar y lo que no.

- Se compara bien el total de cabezas por establecimiento y por firma. La app guarda `estado.potreros[potrero].animales["categoria|dueño"]`, así que sumar por firma es directo; el stock ya se publica a **stock\_potreros** en cada accion y cada sincronizacion, con lo cual la comparacion se puede hacer con

SQL puro, sin abrir la app.

- **No se comparan las categorías tal cual.** El SNIG no tiene "Novillito 1-2": tiene sexo y fecha de nacimiento. La categoría hay que derivarla por edad a la fecha de corte, y aun así va a haber discrepancias de borde (el animal que cumple los dos años en el medio del ejercicio). Comparar por categoría derivada sirve para detectar un error grueso, no para cuadrar al animal.
- **El desfase temporal es real, no un error.** El SNIG refleja lo declarado; la app refleja lo que pasa en el campo el mismo día. Una diferencia de pocos días entre un movimiento y su declaración no es una inconsistencia: por eso la comparación va siempre con una **fecha de corte explícita** en la planilla de salida.

### C3. Tratamientos cargados contra el padron

Clave: **id8** otra vez, ahora contra **sanidad\_carga.caravana**.

- Caravana cargada en un tratamiento que **no existe** en el padron: número mal tipeado. Es el caso que la app ya avisa en pantalla, pero el aviso se puede ignorar y la fila queda.
- Caravana cargada en un tratamiento **de otro establecimiento**: se cargo desde la app equivocada. Detectable porque el padron dice otro **establecimiento**.
- Animales con **CARENCIA DESCONOCIDA**: no es un error de carga, es un producto sin **días\_retiro** en el catálogo. La lista de productos que aparecen ahí es la lista de lo que falta completar en la Planilla Sanitaria.

## 5 Como se compatibiliza con la app

El contrato es corto y conviene no romperlo: **la PC escribe, la app lee**. La app no importa un .xls ni un .csv en ningún momento; el celular en el corral solo hace un SELECT por **id8**.

```

SNIG animales_*.xls  ---+
Sesiones XRS2 (.csv) ---+---> publicar_animales.py ---> animales_caravana
tenedores.csv      ---+      (PC, tarea programada)      (Supabase)
Planilla Sanitaria  ---+      |                          |
                        |                          | SELECT por id8
                        v                          v
                        conciliacion_C1/C2/C3.xlsx      app: Buscar caravana
                        (para Pedro, en la PC)          (los 6 index.html)

```

### Lo que hay que hacer en Supabase, antes que nada

- Crear **animales\_caravana** con las columnas de la sección 1 y clave primaria (**establecimiento, id8**) — misma forma que **stock\_potreros**, que usa (**establecimiento, potrero, clave**).
- Políticas de RLS: **SELECT** para **anon** (lo necesita la app) y además **INSERT / UPDATE / DELETE**, porque el publicador hace **upsert** de lo vigente y **delete** de lo que ya no está. Es el criterio de **eventos\_sync** y **stock\_potreros**: una política "ALL".
- **No repetir el caso de productos\_catálogo**, que quedo sin política de UPDATE: un PATCH contra esa tabla no da error, da **200 con cuerpo vacío**, porque PostgREST no distingue "bloqueado por RLS" de "no había ninguna fila para actualizar". Se perdieron horas con eso. Si el publicador va a hacer upsert, la política de UPDATE tiene que existir **antes**.

### El orden que este proyecto ya aprendió a golpes

Primero el schema y los permisos en Supabase; después el código que los asume. Paso al revés dos veces: con **productos\_catálogo** y con la columna **event\_id** de **eventos\_sync**. Y cuando un id nuevo va a una columna tipada, verificar el formato exacto: **event\_id** se generó una vez con el generador de ids de historial ("h\_...") contra una columna **uuid**, y todos los inserts empezaron a fallar con 22P02 sin que nada lo mostrara en pantalla.

### Lo que hay que hacer en la app (poco, y ya está casi todo)

| Que                        | Estado | Detalle                                               |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Leer el padron             | Hecho  | buscarCaravana() + fichaCaravanaHTML() en el template |
| Normalizar 15 -> 8         | Hecho  | normalizarCaravana()                                  |
| Caravana en el tratamiento | Hecho  | columna caravana en sanidad_carga desde el 24/9/2026  |

| Que                              | Estado    | Detalle                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prender Maria Laura / Pone Chico | Pendiente | caravanasHabilitado: true en su config, recién cuando tengan padron publicado. Hoy el código está pero es inerte |
| Mostrar peso historico / ADPV    | Opcional  | Ver sección 6. Hoy la ficha ya muestra ultimo_peso                                                               |

### Si se toca el template, el ritual de siempre

Subir **versionPc / versionMovil** en **template/configs/<nombre>.js**, correr **node template/generar.js** (reescribe los index.html, los maestros de OneDrive y el CACHE de cada sw.js) y recién después committear. Sin bump de version, un celular que ya instaló la PWA sigue sirviendo la version vieja para siempre. Y nunca editar un index.html a mano: el CI lo detecta con --check y falla.

## 6 El peso: donde guardarlo

El baston trae peso, y el peso es lo único de todo esto que además sirve para decidir plata: cuando vender, que lote va primero, si la ganancia diaria justifica el suplemento. Tres opciones, en orden de esfuerzo.

| Opcion                                                    | Que implica                                                                                                                                                | Recomendacion                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> Solo ultimo_peso en animales_caravana           | El publicador pone el peso mas reciente y su fecha. Cero cambios en la app: la ficha ya lo muestra.                                                        | <b>Empezar aca.</b> Es gratis y ya funciona                                                                                       |
| <b>B.</b> Tabla pesadas aparte (id8, fecha, peso, sesion) | Historia completa por animal. Habilita ADPV, curvas por lote, comparar potreros. Nueva tabla y politicas; la app tendria que leerla para mostrar la curva. | Cuando la pregunta sea "cuanto gano este lote", no "cuanto pesa este animal"                                                      |
| <b>C.</b> Meter el peso en eventos_sync                   | Mezclar una medicion con un log de movimientos de hacienda.                                                                                                | <b>No.</b> eventos_sync es el libro de movimientos que reconstruye el stock; una pesada no cambia el stock y ensuciaría el replay |

## 7 Plan de trabajo, en orden

Cada paso deja algo usable. No hace falta terminar el 7 para que el 3 sirva.

- Medir el cruce.** Un script de 30 lineas que abre el export del SNIG y una sesion del baston y contesta una sola pregunta: cuantos visuales no coinciden con los ultimos 8 del electronico. Todo lo demas depende de esa respuesta.
- Escribir tenedores.csv a mano.** Con el esquema de la sección 3, aunque sea con tres filas. Sin este archivo no hay C2 posible.
- Crear animales\_caravana en Supabase, con politica ALL.** Antes de escribir el publicador, no después.
- publicar animales.py, version minima.** Solo SNIG + tenedores -> animales\_caravana, sin peso ni carencia. Con eso, "Buscar caravana" en el corral ya dice de quien es el animal.
- Sumar el baston.** ultimo\_peso, peso\_fecha, ultima\_lectura. La ficha se completa sola.
- Sumar la carencia.** Cruzar con lo que ya publica la Planilla Sanitaria (sanidad\_ultimos y los dias\_retiro de productos\_catalogo) y calcular estado\_carencia. Recién aca el semaforo es de fiar.
- Las tres planillas de conciliacion.** C1, C2 y C3 a un .xlsx por corrida, con fecha de corte en la primera fila.
- Tarea programada.** Igual que actualizar\_sanidad\_supabase.py: Task Scheduler de Windows, apuntando a la copia de OneDrive, con la copia en el repo solo para tener git log.
- Prender Maria Laura y Pone Chico.** caravanasHabilitado: true cuando su padron este publicado y verificado. Mismo rollout gradual que stockSupabase.

## 8 Que falta confirmar

Lo honesto: este documento se escribió desde el código de la app, que se puede leer, y no desde los archivos del SNIG y del baston, que están en la PC. Estas seis cosas hay que mirárlas en los archivos reales antes de escribir el publicador.

- Los **encabezados exactos** del export del SNIG (**animales\_\*.xls**): como se llaman la caravana visual, el electronico, el sexo, la fecha de nacimiento y el tenedor.
- Los **encabezados exactos** del archivo del baston (**1075\_SesionNNNN.csv**), y si el .csv y el .xls traen lo mismo o uno trae mas traits que el otro. Si traen lo mismo, usar el csv: es mas facil de parsear y no depende de una libreria de Excel.
- Si el visual de 8 coincide con los ultimos 8 del electronico en **todos** los animales (paso 1 del plan).
- La **lista completa de DICOSE**, incluidos arrendamientos, pastoreos y capitalizaciones, y a que establecimiento de la app corresponde cada uno.
- Si hay **animales de terceros** en los campos, y de quien: son los que van a aparecer como diferencia en C1 hasta que esten en el archivo de tenedores.
- Como se cargan los **traits de sanidad en el baston**: si el tratamiento queda en el archivo de sesion, el baston puede llegar a ser la fuente del tratamiento y no solo del peso.

---

Documento de trabajo. La parte de la app esta verificada contra **template/potreros.template.html** y **tests/probar\_caravana.js** en la rama **main-0i92w9**; la parte del SNIG y del baston es el diseño propuesto, sujeto a los seis puntos de la seccion 8.